DATASHIFTR - İNTERNET ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ TAŞIMA VAKA ANALİZİ

Kurum: DataShiftr

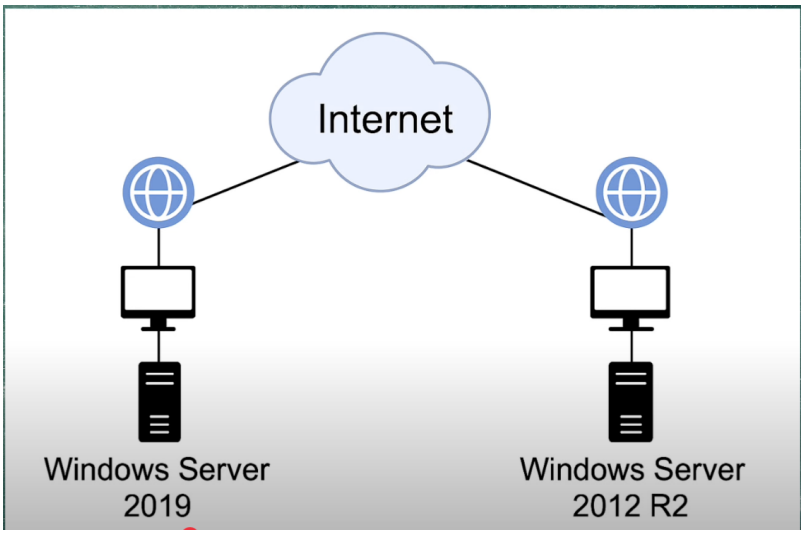
Konu: Windows Server 2012 R2'den Windows Server 2019'a güvenli veritabanı aktarımı (SMB 3)

Hazırlayan: Necdet Emre Bayraktar (Bilgi Sistemleri Denetçisi Adayı)

1. Senaryo

Şirketin altyapısı Windows Server 2012 R2 üzerinde çalışmaktadır. Kanun koyucu, 2012 R2 sunucusundaki verinin Windows Server 2019 sunucusuna aktarılmasını (migration) talep etmiştir. Uygulama önce yeni ortama (Windows Server 2019) kurulacak, ardından veri taşınacaktır. Veri taşınırken güvenli yöntemler tercih edilmelidir.

Amaç; 2012 R2'deki veritabanını güvenli ve maliyet etkin şekilde 2019 sunucusuna aktarmaktır. Veri, Google gibi büyük sağlayıcılar dahil hiçbir üçüncü tarafa uğramamalıdır. Fiziksel USB ile kargolama seçeneği, verinin yolda başkalarının eline geçebilmesi nedeniyle uygun değildir. Yalnızca karşı tarafa güvenilerek doğrudan aktarım yapılmalıdır.



Şekil 1 - İki sunucu farklı ülkelerde, aralarındaki tek bağlantı internet.

2. Kısıtlar (Kurallar)

- Sunucular güncellenemez.
- Sadece SMB protokolü kullanılabilir.
- Ortamlar taşınamaz, ağlar birleştirilemez; iki sunucu farklı ülkelerdedir.
- İnternetten kaçınılamaz, veri yalnızca internet üzerinden aktarılabilir.
- İki sunucu arasında VPN açılamaz. Aktarılacak veri büyük veritabanlarından oluşmaktadır.

3. Değerlendirilen Seçenekler

Seçenek	Sonuç	Gerekçe
Fiziksel USB / disk ile kargolama	Uygun değil	Medya yolda kaybolabilir veya başkasının eline geçebilir.
Bulut depolama (Google Drive vb.)	Uygun değil	Veri üçüncü bir tarafa uğramış olur.
VPN üzerinden aktarım	Kısıt nedeniyle yok	Senaryo kuralları VPN açılmasına izin vermemektedir.
SMB (445) ile File Drive eşleme	Seçildi	Windows Server 2019 üzerinden Windows Server 2012 R2'deki paylaşım (File Drive) map edilir. Ek lisans gerektirmez, maliyet etkindir. Ancak şifreleme açılmadan internet üzerinden kullanılmamalıdır.

4. Çözüm: SMB 3 Şifreleme (SMB Encryption)

Windows Server 2019 ile Windows Server 2012 R2 arasındaki SMB bağlantısında iki tarafın da desteklediği en yüksek sürüm SMB 3.0.2 (dialect 3.02) olarak anlaşılır. Bu sürüm uçtan uca SMB şifrelemesini destekler.

- **Yapılandırma:** Şifreleme, paylaşımın bulunduğu Windows Server 2012 R2 üzerinde etkinleştirilmelidir (ENABLE). Paylaşım bazında `Set-SmbShare -Name <Paylaşım> -EncryptData $true` veya sunucu genelinde `Set-SmbServerConfiguration -EncryptData $true` kullanılabilir.
- **Sonuç:** Etkinleştirme sonrası veri transferi AES-128-CCM ile şifreli (encrypted) olarak gerçekleşir. Paket içerikleri ve bütünlüğü yol boyunca korunur.
- **Özellikleri:** Ücretsizdir, Windows Server'ın kendi özelliğidir, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymaz ve kurallara uygundur.

5. Kalan Riskler ve Tamamlayıcı Kontroller

SMB şifrelemesi verinin gizliliğini sağlasa da 445 portunun internete açılması tek başına yüksek risk taşır (EternalBlue / WannaCry gibi saldırılar bu port üzerinden yayılmıştır). Sunucuların güncellenemiyor olması bu riski artırmaktadır. Bu nedenle aktarım süresince aşağıdaki kontrollerin uygulanması önerilir:

1. 2012 R2 tarafında 445 portu firewall'da yalnızca 2019 sunucusunun genel IP adresine açılmalı, aktarım bitince kapatılmalıdır.
2. Şifrelenmemiş bağlantılar reddedilmelidir (`RejectUnencryptedAccess = $true`), SMBv1 kapatılmalıdır (`Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false`).

3. Paylaşıma yalnızca bu iş için açılmış, güçlü parolalı ve en az yetkili (sadece okuma) bir hesapla erişilmelidir.
4. Bağlantının gerçekten şifreli olduğu 2019 tarafında `Get-SmbConnection` çıktısındaki Dialect ve Encrypted alanlarından doğrulanmalıdır.
5. Aktarım öncesi ve sonrası dosya hash değerleri (ör. `Get-FileHash`, SHA-256) karşılaştırılarak veri bütünlüğü kanıtlanmalıdır.
6. Sunucuların güncellenememesi riski yönetim tarafından yazılı olarak kabul edilmeli ve aktarım logları saklanmalıdır.

6. Sonuç

Verilen kısıtlar altında (güncelleme yok, VPN yok, yalnızca SMB ve internet) en güvenli ve maliyet etkin yöntem, Windows Server 2012 R2 üzerinde SMB 3 şifrelemesinin etkinleştirilerek verinin AES-128-CCM ile şifreli şekilde aktarılmasıdır. Bu yöntem verinin üçüncü taraflara uğramasını ve fiziksel medya riskini ortadan kaldırır. Ancak 445 portunun internete açılması nedeniyle erişim yalnızca karşı sunucuya kısıtlanmalı, aktarım süresiyle sınırlı tutulmalı ve bütünlük kontrolleriyle desteklenmelidir.